

Definição de equação homogênea:

* Uma equação diferencial linear de ordem n tem forma: $b_n(x)y^{(n)} + b_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + b_0y = f(x)$ (I)

- $b(x)$ e $f(x)$ dependem somente de x . Vamos estudar somente com coeficientes constantes.

* Se em (I) $f(x) = 0$ a equação diferencial é dita homogênea, caso contrário, é não-homogênea.

- A solução zero é uma função $y(x)$ tal que, quando substituímos e seus derivados na equação original, a igualdade se torna verdadeira.

* Princípio da superposição: Se $y_1(x)$ e $y_2(x)$ são duas soluções de uma equação diferencial homogênea, então a combinação linear também será uma solução $\rightarrow y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$, onde c_1 e c_2 são constantes.

Solução linearmente dependente:

- um conjunto de soluções é linearmente dependente se houver constantes $c_1, c_2, \dots, c_n$ tais que $c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n = 0$

- um conjunto de soluções é linearmente independente se todos os constantes são iguais a 0: $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$.

Verificando dependência linear em conjuntos de funções

$\{e^x, e^{-x}\}$ são LI

$$c_1 e^x + c_2 e^{-x} = 0$$

$$c_1 e^x = -\frac{c_2}{e^x}$$

$$c_1 e^x = -\frac{c_2}{e^x}$$

$\downarrow$ constante $\downarrow$ variável

* Se não tem solução se as constantes forem iguais a zero, pois não tem

0, donde qualquer valor.

$\{1-x, 1+x, 1-3x\}$ é LD

$$c_1(1-x) + c_2(1+x) + c_3(1-3x) = 0$$

$$c_1 + c_2 + c_3 + x(-c_1 + c_2 - 3c_3) = 0$$

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 0 \\ -c_1 + c_2 - 3c_3 = 0 \end{cases}$$

* Este sistema tem 3 variáveis e duas equações, ou seja, temos mais possibilidades que restrições, resultando em infinitas soluções.

Determinante Wronskiano

Se $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ são soluções linearmente independentes de uma EDO linear de grau n num intervalo $a \leq x \leq b$, então o determinante:

$$W = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) & \dots & y_n(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) & \dots & y_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{n-1}(x) & y_2^{n-1}(x) & \dots & y_n^{n-1}(x) \end{vmatrix} \neq 0$$

é diferente de zero.

$\rightarrow$ Para testar se as soluções encontradas são de fato verdade.

$$y''(x) - y(x) = 0 \rightarrow \text{tem como solução:}$$

$$y_1(x) = e^x$$

$$y_2(x) = e^{-x}$$

$$y_3(x) = \cosh(x)$$

$$y_4(x) = \sinh(x)$$

$$\begin{aligned} \cosh(x) &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\ \sinh(x) &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \end{aligned}$$

$$(I) \quad e^x - e^x = 0$$

$$(III) \quad \cosh(x) - \cosh(x) = 0$$

$$(II) \quad e^x - e^{-x} = 0$$

$$(IV) \quad \sinh(x) - \sinh(x) = 0$$

$$y_1'(x) = e^x$$

$$y_2'(x) = -e^{-x}$$

$$y_3'(x) = \frac{e^x}{2} - \frac{e^{-x}}{2}$$

$$y_4'(x) = \cosh(x)$$

$$y_1''(x) = e^x$$

$$y_2''(x) = e^{-x}$$

$$y_3''(x) = \frac{e^x}{2} + \frac{e^{-x}}{2}$$

$$y_4''(x) = \sinh(x)$$

$$(I)$$

$$(II)$$

$$(III)$$

$$(IV)$$

Resolva as equações:

a) $y'' - y' - 2y = 0$ * As soluções encontradas são 2 e -1, com uma real e distintas:

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x}$$

$$\frac{1 \pm 3}{2} \rightarrow x = 2$$

$$2 \rightarrow x = -1$$

$$2e^{2x}$$

$$W = \begin{vmatrix} e^{2x} & e^{-x} \\ 2e^{2x} & -e^{-x} \end{vmatrix} = -e^{2x} \cdot e^{-x} - 2e^{2x} \cdot e^{-x} \neq 0$$

$\hookrightarrow$ são linearmente independentes.

b) $y'' - 7y' = 0$ tem uma solução $y = e^{rx} \rightarrow y'(x) = r e^{rx} \rightarrow y''(x) = r^2 e^{rx}$

$$r^2 e^{rx} - 7r e^{rx} = 0 \quad r^2 - 7r = 0$$

$$r = 0$$

$$r = 7$$

* são raízes reais e distintas

$$y(x) = C_1 e^{0x} + C_2 e^{7x} = C_1 + C_2 e^{7x}$$

$$r \cdot (r^2 - 7r) = 0$$

$$r \cdot (r - 7) = 0$$

c) $y'' - 5y = 0$ tem uma solução $y = e^{rx} \rightarrow y' = r e^{rx} \rightarrow y'' = r^2 e^{rx}$

$$r^2 e^{rx} - 5e^{rx} = 0$$

$$y = C_1 e^{\sqrt{5}x} + C_2 e^{-\sqrt{5}x}$$

$$e^{rx} (r^2 - 5) = 0$$

$$r = \pm \sqrt{5}$$

d) $y'' + 4y' + 5y = 0$ tem uma solução $y = e^{rx} \rightarrow y'(x) = r e^{rx} \rightarrow y''(x) = r^2 e^{rx}$

$$r^2 e^{rx} + 4r e^{rx} + 5e^{rx} = 0$$

$$r \cdot (r^2 + 4r + 5) = 0$$

$$r^2 + 4r + 5 = 0$$

$$\frac{-4 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} = \frac{-4 \pm 2i}{2} \rightarrow \begin{cases} r = -2 + i \\ r = -2 - i \end{cases}$$

$$y(x) = C_1 e^{(-2+i)x} + C_2 e^{(-2-i)x}$$

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

$$y(x) = C_1 e^{-2x} \cdot e^{ix} + C_2 e^{-2x} \cdot e^{-ix} = e^{-2x} [C_1 e^{ix} + C_2 e^{-ix}] =$$

$$= e^{-2x} [C_1 (\cos x + i \sin x) + C_2 (\cos x - i \sin x)] = e^{-2x} [C_3 \cos x + C_4 \sin x]$$

$$C_1 \cos x + C_1 i \sin x + C_2 \cos x - C_2 i \sin x$$

$$\underbrace{\cos x (C_1 + C_2)}_{C_3} + \underbrace{\sin x i (C_1 - C_2)}_{C_4}$$

e) $y'' + 4y' + 4y = 0$

$$r^2 + 4r + 4 = 0$$

$$\frac{-4 \pm \sqrt{0}}{2} \rightarrow \begin{cases} x_1 = -2 \\ x_2 = -2 \end{cases}$$

$$y(x) = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x}$$

$$f) y'' = 0$$

$$r^2 = 0$$

$$r = 0 \text{ e } r = 0$$

Para ser: $y(x) = C_1 e^{0x} + C_2 x e^{0x}$

$$y(x) = C_1 + C_2 x$$

* VERIFICAR!

Equação característica do EDO Homogêneo:

a equação $y'' + 3y' + 2y = 0$ tem solução $y = e^{\alpha x}$ $y = e^{-x}$ e $y = e^{-2x}$

$y'(x) = \alpha e^{\alpha x}$ $y''(x) = \alpha^2 e^{\alpha x}$ $\alpha_1 = -1$ $\alpha_2 = -3$ $\alpha_3 = -2$ são soluções L.I

$$\alpha^2 e^{\alpha x} + 3\alpha e^{\alpha x} + 2e^{\alpha x} = 0$$

$$e^{\alpha x} (\alpha^2 + 3\alpha + 2) = 0$$

$$\text{Solução: } y(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x}$$

$$\alpha^2 + 3\alpha + 2 = 0 \rightarrow \alpha = -2$$

$$\rightarrow \alpha = -1$$

Equações não Homogêneas:

- Mesmo formato de equação, mas não vai ser igual o zero

método dos coeficientes a determinar:

$$y'' + 3y' + 2y = 3e^{7x}$$

$$y_p(x) = A e^{7x} \rightarrow y_p(x) = \frac{1}{10} e^{7x}$$

$$16A e^{7x} + 3 \cdot 7A e^{7x} + 2A e^{7x} = 3e^{7x}$$

$$y_p'(x) = 7A e^{7x}$$

$$y_p''(x) = 49A e^{7x}$$

$$e^{7x} (16A + 21A + 2A) = 3e^{7x}$$

$$39A = 3 \Rightarrow A = \frac{1}{13} \text{ (I)}$$

$$y'''(x) + y''(x) - 2y'(x) = x^2 - 2$$

Solução característica:

Equação característica:

$$\alpha^3 + \alpha^2 - 2 = 0$$

$$\begin{array}{c|cccc} 1 & 1 & 1 & 0 & -2 \\ & & 1 & 2 & 0 \end{array}$$

$$\alpha = 1$$

$$\alpha = 1 + i$$

$$(\alpha - 1) (\alpha^2 + 2\alpha + 2) = 0$$

* Com os raízes encontradas vamos

definir a solução homogênea: